

Unidad 0: Nos preparamos para levantar el vuelo con Scrum

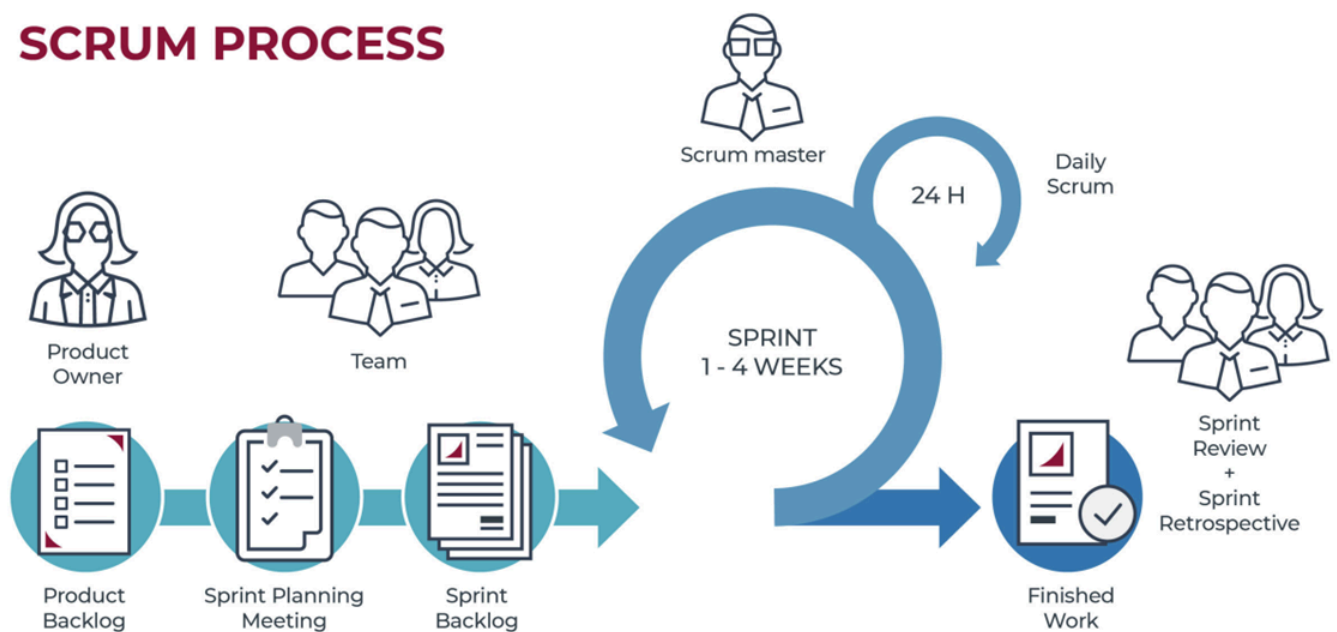
Metodología de trabajo: Scrum

- Al inicio de cada Sprint
- Cada día durante el Sprint
- Al final de cada Sprint
- Criterios de calificación

[Descargar estos apuntes](#)

Metodología de trabajo: Scrum

Vamos a trabajar en equipo sobre el marco de trabajo **Scrum**, al igual que se hace en la inmensa mayoría de empresas, como Google o Apple.



En la imagen se puede ver el ciclo de Scrum, que se repite en cada Sprint. En cada Sprint se planifica, se desarrolla, se revisa y se hace una retrospectiva para mejorar el proceso.

Normalmente, el ciclo de Scrum comienza con la creación del **Product Backlog**, que es la lista de tareas a realizar durante el proyecto. En nuestro caso, usaremos el **Sprint Backlog**, que es la lista de tareas a realizar durante el Sprint. En cada Sprint se planifica, se desarrolla, se revisa y se hace una retrospectiva para mejorar el proceso.

Al inicio se tiene en el **Product Backlog**, que es la lista de tareas a realizar, y al final de cada Sprint se tiene el **Incremento o trabajo realizado**, que es el resultado del trabajo realizado en ese Sprint.

Los roles que intervienen en Scrum son:

- **Scrum Master:** es el encargado de organizar las reuniones y de que se cumplan los objetivos del Sprint. Este irá rotando cada Sprint, de forma que todos los miembros del equipo sean Scrum Master en algún momento.
- **Product Owner:** es el encargado de definir las características del producto y de priorizar las tareas del Sprint. En el aula es el profesorado.
- **Equipo de Desarrollo (Team):** es el conjunto de personas del equipo que se encargan de desarrollar el producto, incluyendo al Scrum Master.

Al inicio del curso se creará los **equipo de trabajo** de 4 o 5 personas, que será el equipo que trabajará durante todo el curso. Cada equipo tendrá un **Scrum Master**, que será el encargado de organizar las reuniones y de que se cumplan los objetivos del Sprint. Este irá rotando cada Sprint, de forma que todos los miembros del equipo sean Scrum Master en algún momento.

Actividad de equipo

Se creará un **tablero de trabajo** en el que se irán viendo las tareas que se van a realizar, las que se están realizando y las que ya se han realizado. Este tablero será revisado por el profesorado para dar las correcciones oportunas.

[A|B]-[Modulo]-[1-5] NOMBRE EQUIPO

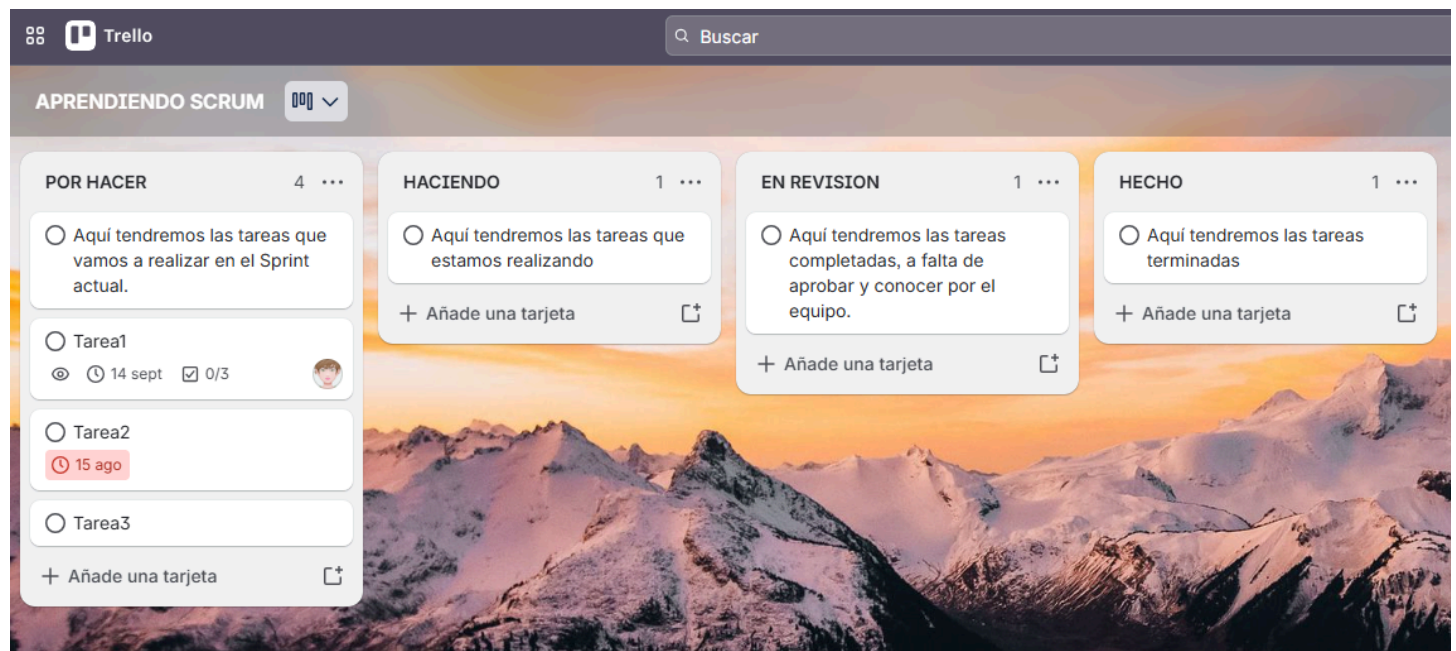
dónde:

- [A|B] será el grupo según seáis 2SMRA o 2SMRB
- [Módulo] será el módulo en el que estéis trabajando
- [1-5] será el número del equipo, facilitado por el profesorado
- NOMBRE EQUIPO será el nombre que hayáis elegido para vuestro equipo.

Por ejemplo, A-AW-1-LosGansos

Se crearán 4 columnas en el tablero, que serán: **Por hacer**, **Haciendo**, **En Revisión** y **Hecho**.

Usaremos un tablero en **Trello** para ir viendo el avance del equipo.



Actividad de equipo

Se creará también una **carpeta de equipo en OneDrive** (mismo nombre que el tablero: [A|B]-[Modulo]-[1-5] NOMBRE EQUIPO) para cada equipo, nombrada de la misma forma que el tablero. Se comparte con el profesorado y con los miembros del equipo.

Definición de hecho o terminado (DoD:Definition of Done)

La **definición de hecho o terminado** nos indica de forma general cuando una tarea y/o una historia de usuario se pueden dar por terminadas.

Una tarea se considera terminada cuando:

- Funciona según los requisitos definidos para la tarea y contribuye al cumplimiento de los criterios de aceptación de la historia de usuario.
- Ha sido revisada o probada por, al menos, otro miembro del equipo.

- Ha sido documentada en la bitácora del sprint.
- Se han incorporado evidencias del funcionamiento o de las pruebas realizadas.

Una historia de usuario se considera terminada cuando:

- Se cumplen todos sus criterios de aceptación.
- Todas las tareas asociadas se encuentran en estado Done.
- Todos los miembros del equipo son capaces de explicar la solución implementada y demostrar su funcionamiento

Al inicio de cada Sprint

- **Planificar** el Sprint preparando el tablero del equipo para ese Sprint (**Sprint Backlog**), creando **TODAS** las tarjetas correspondientes a las tareas a realizar en la columna de "Por hacer (TO-DO)".

Cada día durante el Sprint

- Cada día se hará una reunión diaria (**Daily o Reunión diaria**) de seguimiento. **Max. 5 min.** Se trata de responder a tres preguntas: **¿Que hice ayer?**, **¿Que voy a hacer hoy?**, **¿Que problemas tengo?**. Documentarlo en la **bitácora** del equipo las respuesta de cada miembro, con evidencias de ese trabajo realizado y captura del tablero al acabar esa reunión.
- Cada equipo muestra lo avanzado en cada sesión durante los últimos 5 o 10 minutos de la clase, o al inicio de la clase siguiente, para que el resto de compañeros puedan ver el avance del equipo y dar sugerencias.
- Al finalizar la sesión, cada equipo debe actualizar la carpeta de equipo en OneDrive con el trabajo realizado, con el trabajo realizado durante la sesión.
- El profesorado revisará el avance de cada equipo, mirando el OneDrive y el tablero, y dará las correcciones oportunas.

Trabajo diario en el aula

Es **MUY IMPORTANTE** el trabajo diario EN EL AULA, y se revisará cada sesión. Se tendrá en cuenta para la calificación del proyecto, para ajustar el coeficiente de coevaluación si se considera necesario.

Al final de cada Sprint

- Se realizará la **coevaluación**, en la que cada miembro del equipo evaluará a los demás miembros del equipo, y se obtendrá una nota media de todos los miembros del equipo. Esta nota media se multiplicará por la nota del proyecto para obtener la nota final del proyecto para cada persona de manera individual. Se explica en el apartado de **Criterios de calificación**.
- Al acabar el Sprint se realizará la entrega/presentación (**Review o Revisión**), y se revisará con el profesorado para dar las correcciones oportunas. Se trata de una presentación/defensa de lo realizado en el Sprint, mostrando el trabajo realizado y explicando cómo se ha hecho. Todos los miembros del equipo deben participar en la presentación, explicando lo que han hecho y cómo lo han hecho. El profesorado preguntará a todos los miembros del equipo, y **todos deben saber responder a todas las preguntas**.
- Se hará una reunión de retrospectiva (**Retrospective o Retrospectiva**) en la que se analizará la forma de trabajar, buscando la mejora continua para la siguiente iteración.

Entregables en cada Sprint:

- **Bitácora del Proceso:**
 - Rellenar la plantilla de la bitácora, que incluye, entre otras cosas, el acta de lo dicho por cada miembro en cada reunión diaria, indicando el trabajo realizado por cada persona, con evidencias de ese trabajo y capturas del tablero en esa reunión.
 - Aspectos técnicos: incluir en la bitácora los aspectos técnicos que se han tenido que investigar para realizar las tareas del Sprint, incluyendo los criterios de aceptación que no se forman parte del producto a entregar.
 - Plan de mejora de la retrospectiva anterior y cómo se ha logrado implementar en este sprint.
- **Entregables propios del Sprint**

Criterios de calificación

Salvo que se indique lo contrario al inicio del Sprint, los criterios de calificación serán los siguientes:

- **Examen 40%** (en el caso de que no haya examen, será el 100% el proyecto)
- **Proyecto 60%** (nota individual extraída de la nota del proyecto del equipo y de la **coevaluación**):
 - Tablero con trabajo diario en el aula 10%
 - Bitácora del Proceso 20%
 - Presentación y defensa 20%
 - Aspectos técnicos 50%

¿De donde va a salir la nota individual del proyecto? ¿Cómo se va a co-evaluar el proyecto?

Mediante el **Método Goldfinch**, que consiste en que **cada miembro del equipo evalúa a los demás miembros del equipo** y se obtiene una nota media de todos los miembros del equipo. Esta nota media se multiplica por la nota del proyecto para obtener la nota final del proyecto para cada persona de manera individual.

El resultado variará para todos/as dependiendo de las valoraciones del equipo, de forma si no se es sincero, se perjudicará al resto y a uno mismo.

Se realizará mediante esta excel en la que seguiremos las instrucciones para obtener la nota final del proyecto de manera individual.

Alumno/a 1:						INSTRUCCIONES: 1. Rellenar los nombres de cada uno/a de los/as alumnos/as 2. Rellenar las votaciones de cada uno de ellos/as. 3 Mejor que la mayoría 2 Igual que el resto 1 Peor que la mayoría 0 No hizo ninguna contribución -1 Actitud disruptiva 3. En la hoja de Coevaluación, introducíd la nota de proyecto y comprobad vuestra calificación.					
Participación	Ideas	Organización	Eficencia	Apoyo							
Voto-1	3	3	3	3	3						
Voto-2	2	2	2	2	2						
Voto-3	2	2	2	2	2						
	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33						
Alumno/a 2:											
Participación	Ideas	Organización	Eficencia	Apoyo							
Voto-1	2	2	2	2	2						
Voto-2	2	2	2	2	2						
Voto-3	2	2	2	2	2						
	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00						
Alumno/a 3:											
Participación	Ideas	Organización	Eficencia	Apoyo							
Voto-1	1	1	1	1	1						
Voto-2	1	1	1	1	1						
Voto-3	1	1	1	1	1						
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						
Alumno/a 4:											
Participación	Ideas	Organización	Eficencia	Apoyo							
Voto-1	3	3	3	3	3						
Voto-2	3	3	3	3	3						
Voto-3	3	3	3	3	3						
	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00						

COEVALUACIÓN MÉTODO GOLDFINCH										
Max FIC	1,2									
Min FIC	0									
NOTA PROYECTO	7									
Alumnado	Participacion	Ideas	Organizacion	Eficiencia	Apoyo	Total	FIC	FIC_Restricted	Nota_Proyecto	Nota_FIC
Alumno/a	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	11,6666667	1,12	1,12	7	7,84
Alumno/a	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10	0,96	0,96	7	6,72
Alumno/a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	0,48	0,48	7	3,36
Alumno/a	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15	1,44	1,20	7	8,40
Total	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	41,67				
					Promedio	10,4166667				
El Método Goldfinch (creado por Judy Goldfinch y Robert Raeside en 1990) es un sistema científico de coevaluación diseñado para calcular una nota individual a partir de una nota grupal en proyectos colaborativos										
Beneficios automáticos de este método:										
- Matemáticamente equilibrado: La suma total de las notas finales sigue siendo equivalente al rendimiento del grupo. No se "inventan" puntos, solo se redistribuyen de forma justa.										
- Penaliza al polizón: El Alumno/a C arrastraba el proyecto hacia abajo; gracias a la votación confidencial, su nota refleja su falta de compromiso sin hundir a los demás.										
¿Por qué es tan famoso en entornos educativos y Scrum?										
- Evita el sesgo de amistad: Al evaluar comportamientos específicos (ej. "¿entregó las tareas a tiempo?") en lugar de poner una nota subjetiva directa, los alumnos tienden a ser mucho más honestos y justos.										
- Control del profesorado: El profesorado suele establecer límites para que las notas no se descontrolen (por ejemplo, dictaminar que el factor máximo no supere el 1.1 o 1.2 para evitar que un alumno obtenga un 12 sobre 10).										
- Transparencia: Da una métrica matemática clara respaldada por el consenso de los propios compañeros de equipo.										
FIC (Factor Individual de Contribución) = (Puntuación individual / Promedio del grupo) * Factor de ajuste (ej: 1.2)										

Si votásemos que todos los miembros del equipo trabajan igual, la nota final del proyecto sería la misma para todos los miembros del equipo. Para aquellos/as que han trabajado más, esta nota final sería menor. En el ejemplo, se puede ver cómo una persona que ha trabajado más que el resto del equipo, obtiene una nota final mayor que el resto de miembros del equipo, 8,40. Mientras que si todos hubiesen trabajado igual, la nota final sería 7,00.

COEVALUACIÓN MÉTODO GOLDFINCH										
Max FIC	1,2									
Min FIC	0									
NOTA PROYECTO	7									
Alumnado	Participacion	Ideas	Organizacion	Eficiencia	Apoyo	Total	FIC	FIC_Restricted	Nota_Proyecto	Nota_FIC
Alumno/a	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10	1,00	1,00	7	7,00
Alumno/a	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10	1,00	1,00	7	7,00
Alumno/a	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10	1,00	1,00	7	7,00
Alumno/a	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10	1,00	1,00	7	7,00
Total	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	40,00				
					Promedio	10				

- ¿Qué pasa si alguien no vota en la coevaluación porque no ha venido ese día? No se tendrá en cuenta en la nota sus votos. Se ponderará la nota de los demás miembros del equipo.
- ¿Qué pasa si un compañero flat mucho a clase? Su equipo lo valoraran con la coevaluación. Si esa persona no ha venido pero ha participado, o si no hay participado y hay que bajarle nota.

 El coeficiente de coevaluación puede ser ajustado por el profesorado en función de la bitácora, la defensa y el trabajo realizado en clase, si detecta que no muestra la realidad del trabajo realizado.